

Réseaux industriels

Méthodes d'accès au médium

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

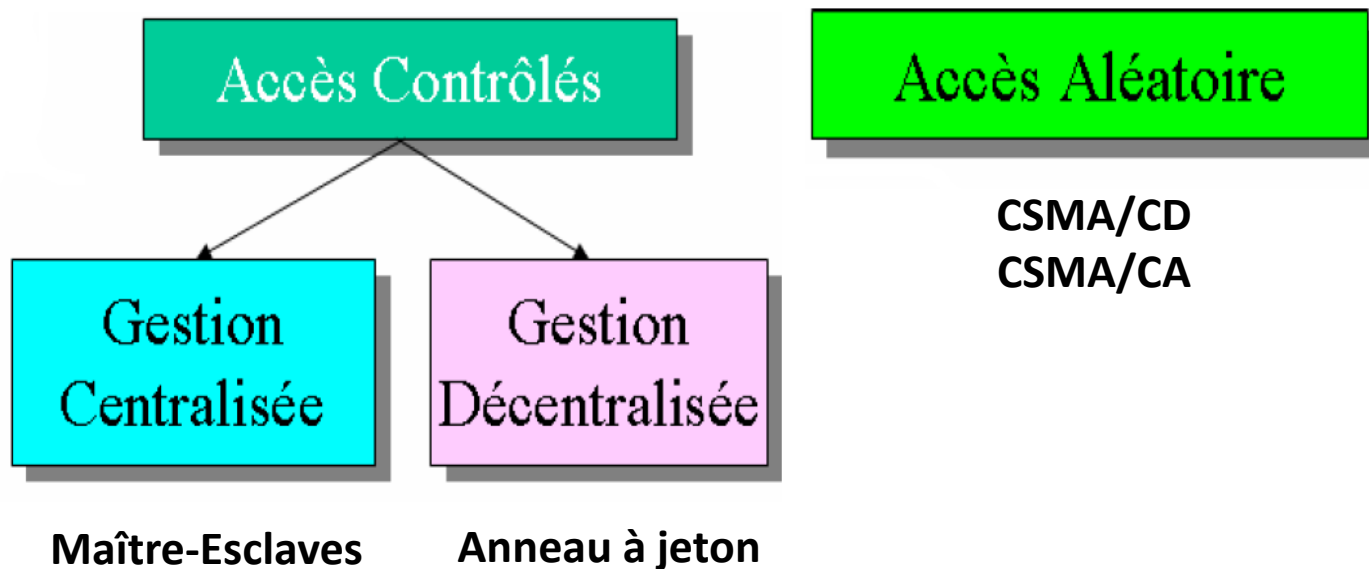
- Introduction
- Maître-Esclaves
- Anneau à jeton (Token Ring)
- Accès aléatoire (CSMA/CD ; CSMA/CA)
- Adressage
- Contrôle de la qualité de transmission
- Gestion du flux

Introduction

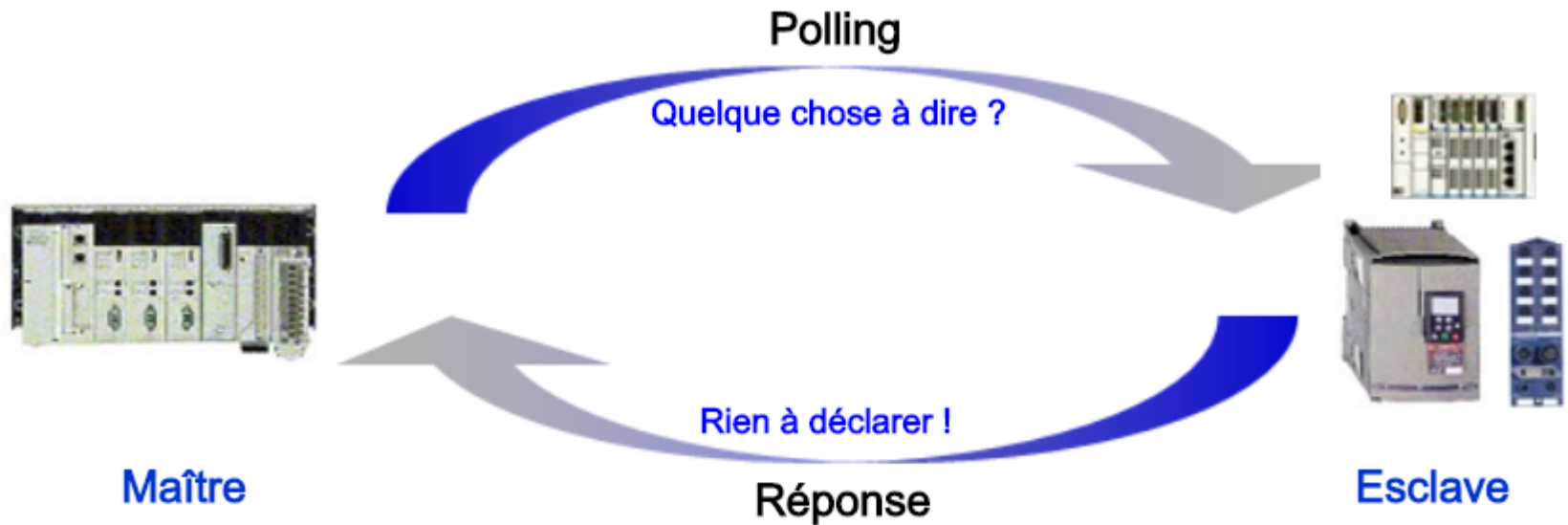
La méthode d'accès au médium constitue la technique employée pour gérer le droit d'accès au support. Elle fait partie des attributions de la couche 2.

On distingue :

- L'accès contrôlé : Maître-Esclaves ; Anneau à jeton
- L'accès aléatoire : CSMA/CD ; CSMA/CA



- Une station spécifique joue le rôle du maître.
Les autres stations jouent le rôle des esclaves.
- Le maître est l'entité qui accorde l'accès au médium.
L'esclave est l'entité qui accède au médium après sollicitation du maître.

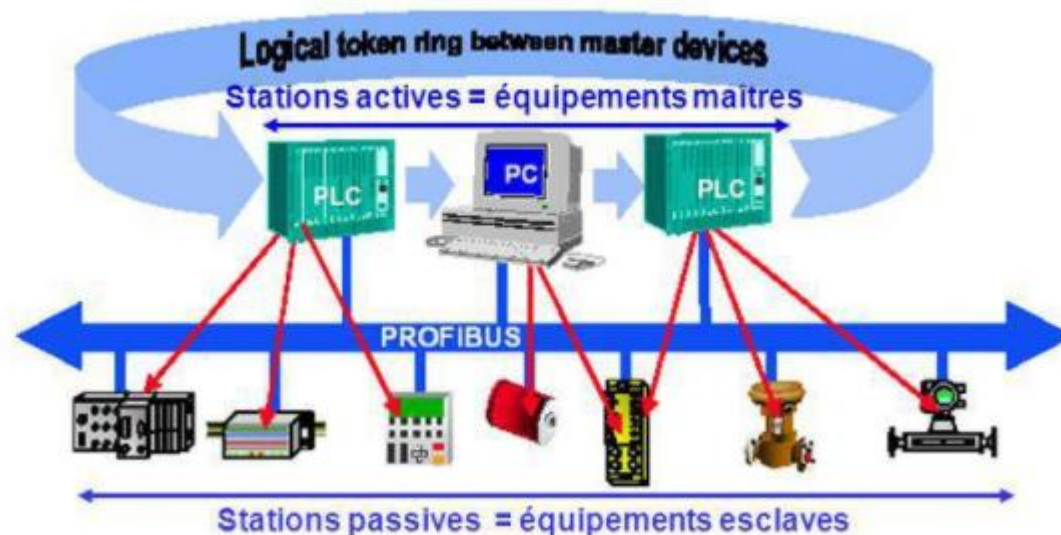


- **Utilisé dans :** Asi ; Modbus ; Profibus

Anneau à jeton (Token Ring)

Toutes les stations jouent le même rôle.

- Une station a l'autorisation d'émettre lors de la réception du **jeton**.
- Le **jeton** est un groupe de bits qui est passé d'un nœud au suivant dans l'ordre croissant des adresses.
- Si une station ayant reçu le jeton n'a rien à émettre elle passe le jeton immédiatement à la station suivante.



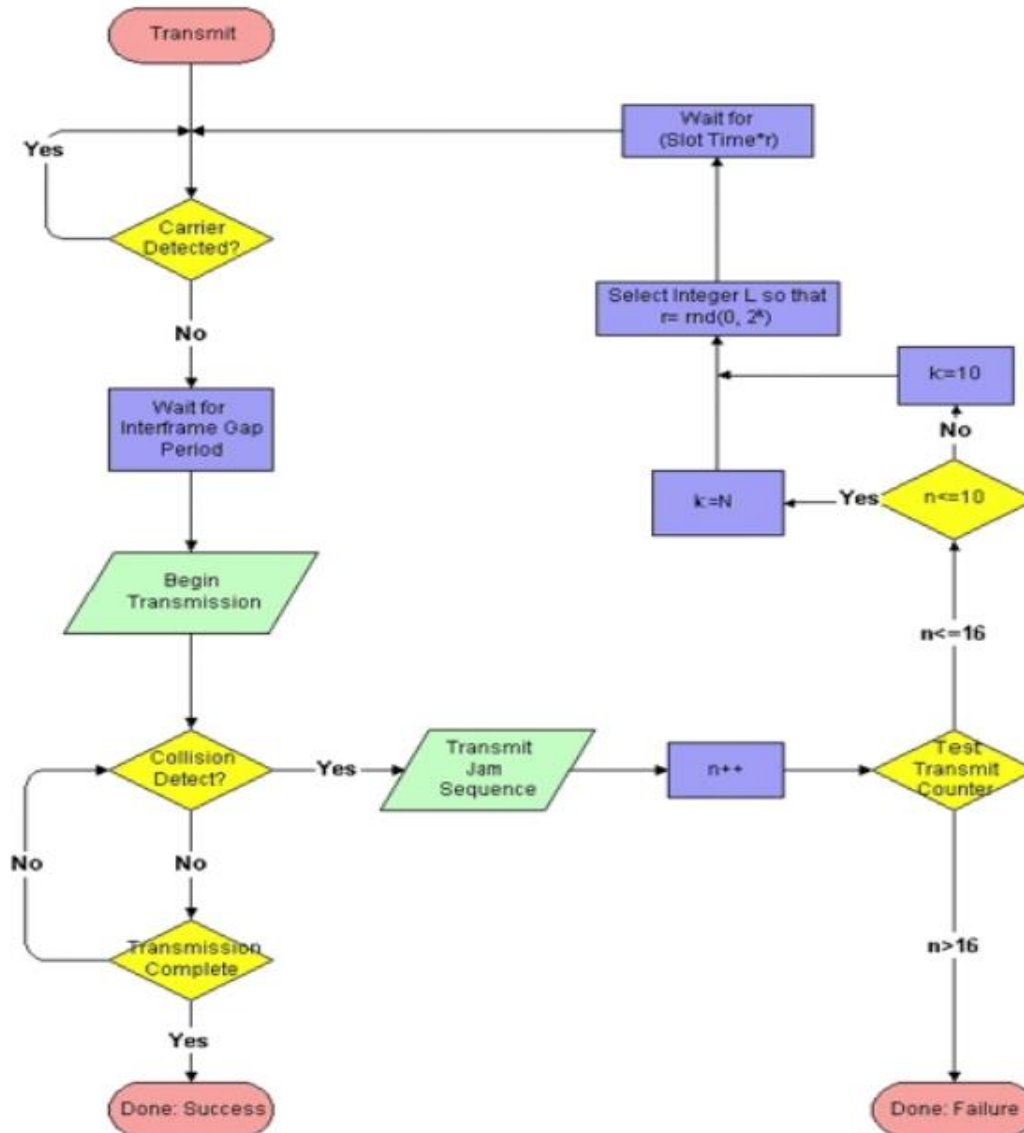
Carrier Sense Multiple Access (**CSMA**)

- Un ensemble de règles détermine comment les entités sur le réseau réagissent lorsque deux équipements tentent d'accéder au médium en même temps (*collision*).
- Emission possible dès qu'un silence est détecté.
- Chaque équipement *écoute* en même temps qu'il émet. Si ce qui est reçu est différent de ce qui est émis, il y a collision.

On distingue deux types de collisions :

- les collisions destructives
- les collisions non destructives

Carrier Sense Multiple Access (CSMA)



CSMA/CD : CSMA with Collision Detection

Collisions destructives



Procédure mise en œuvre :

1. Détection de la collision
2. Arrêt de transmission de la trame
3. Emission d'une trame de brouillage
4. Attente d'un temps aléatoire
5. Ré-émission de la trame

Utilisé dans : Ethernet

CSMA/CD : CSMA with Collision Detection

Détection de la collision si :

$$T_{inj} \geq 2 \cdot T_p$$

T_{inj} : temps d'injection :

$$T_{inj} = \frac{N}{D}$$

Taille du message (bit) → N

Débit de transmission (**bits/s**) → D

T_p : temps de propagation :

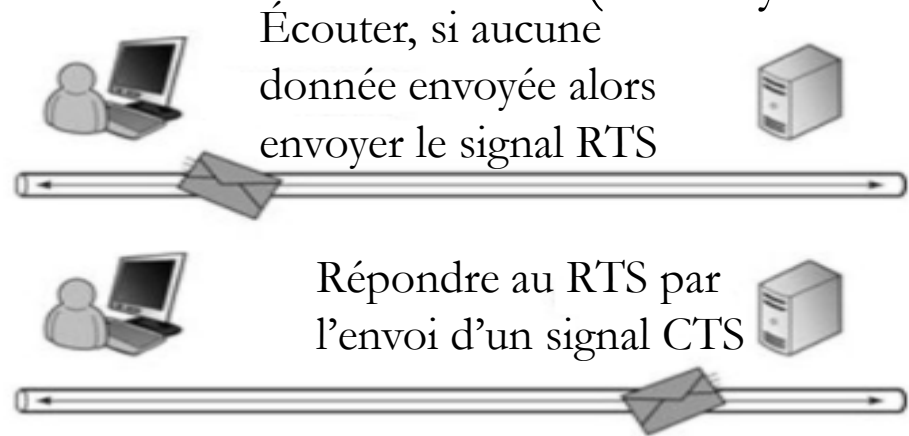
$$T_p = \frac{L}{v}$$

Distance entre émetteur et récepteur (m) → L

Vitesse de propagation (**m/s**) → v

CSMA/CA : CSMA with Collision Avoidance

Collisions non destructives : éviter les collisions (au moyen d'accusés de réception).

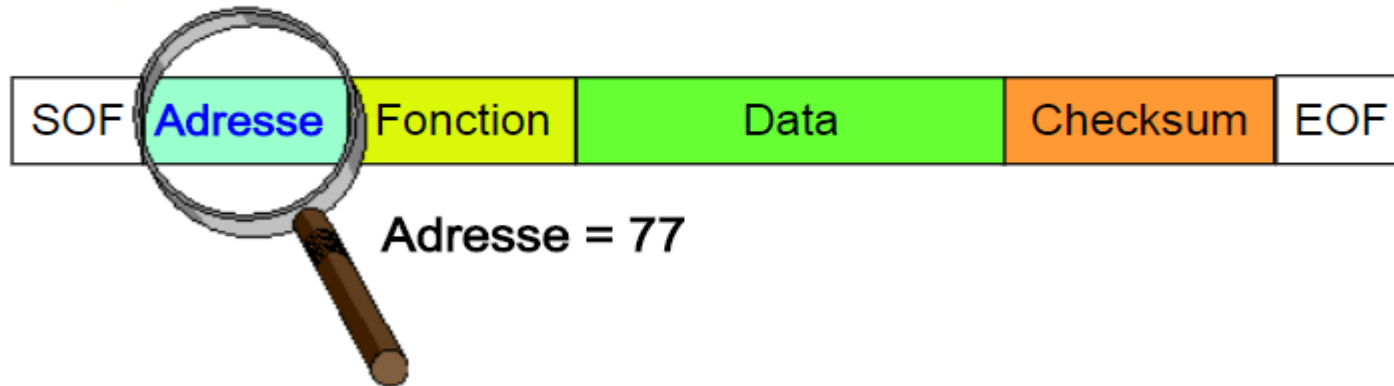


Procédure :

1. Détection de la collision non destructive (bits récessifs et dominants)
2. L'équipement avec la priorité la plus basse cesse d'émettre
3. Fin de transmission de l'équipement le plus prioritaire
4. L'équipement avec la priorité la plus basse peut émettre sa trame

Utilisé dans : CANOpen ; Devicenet

Exemple avec la trame Modbus :



- Si le message est destiné à l'ensemble des équipements alors diffusion générale de l'adresse (Broadcasting)
- Les abonnés du bus sont identifiés par des adresses attribuées par l'utilisateur.
- L'adresse de chaque abonné est indépendante de son emplacement physique.
- Deux abonnés ne peuvent avoir la même adresse.

Types de contrôle

Tu m'as bien entendu ?



Bien compris !



*Je n'ai pas
entendu la fin
de la phrase*

Poste de soudure

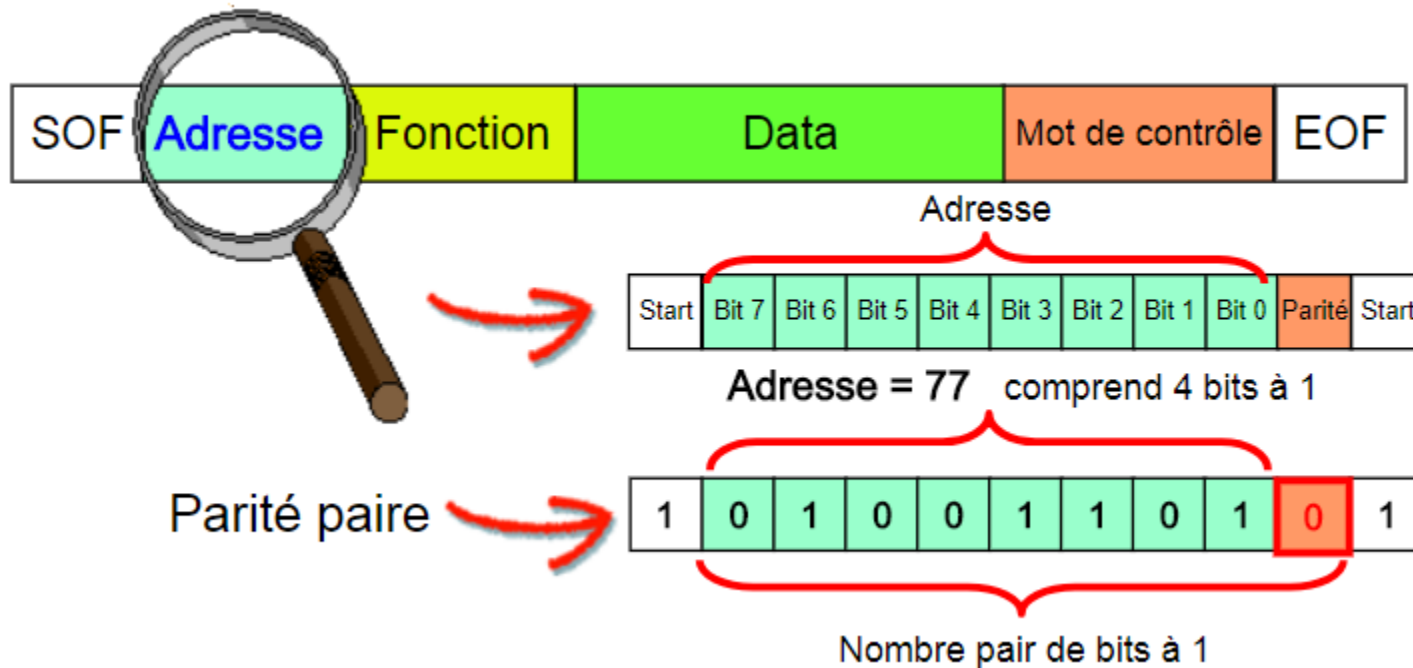


Le contrôle de la qualité de transmission comprend :

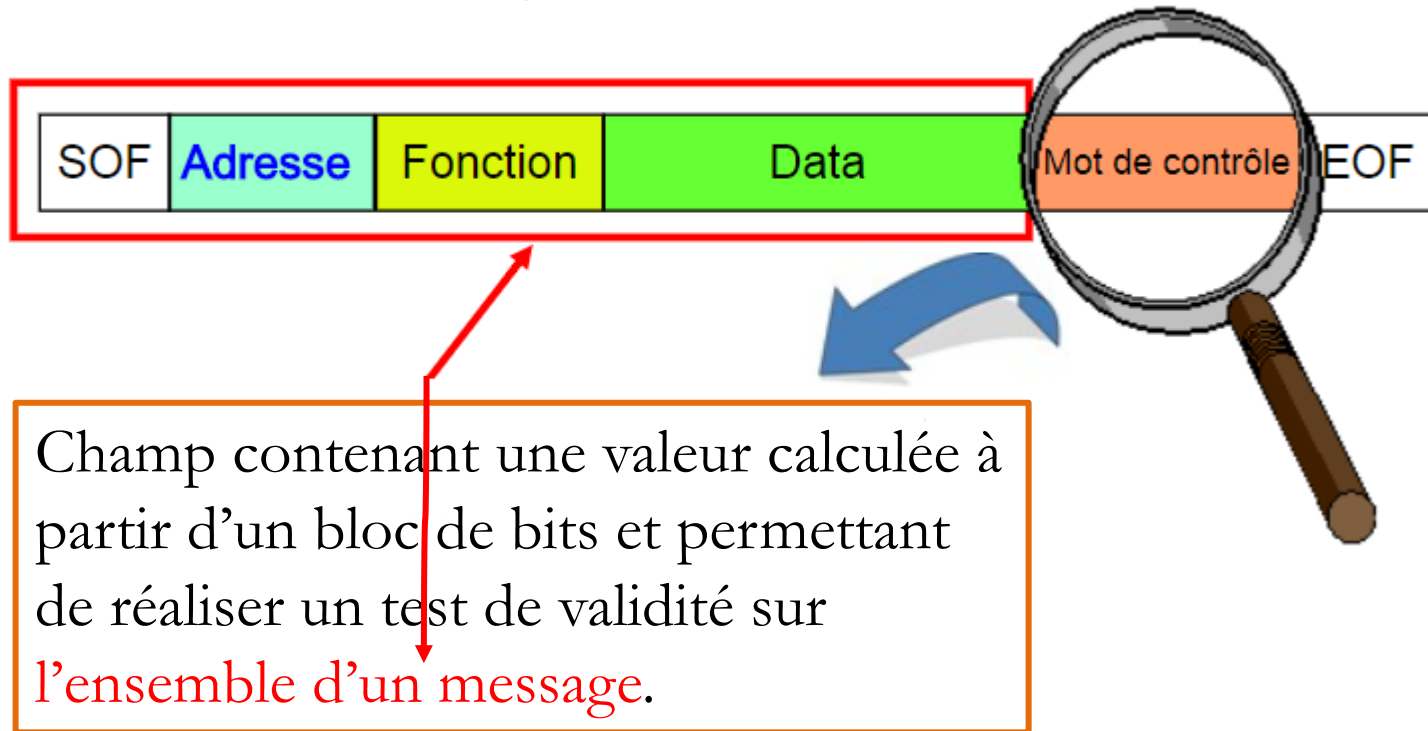
- Le contrôle de parité niveau caractère ;
- La vérification de la validité du message par mot de contrôle ;
- Le contrôle du format du message par délimiteurs.

Contrôle de la parité niveau caractère

Exemple avec la trame Modbus :



Exemple avec la trame Modbus :



Comme mécanisme de contrôle de validité, on a :

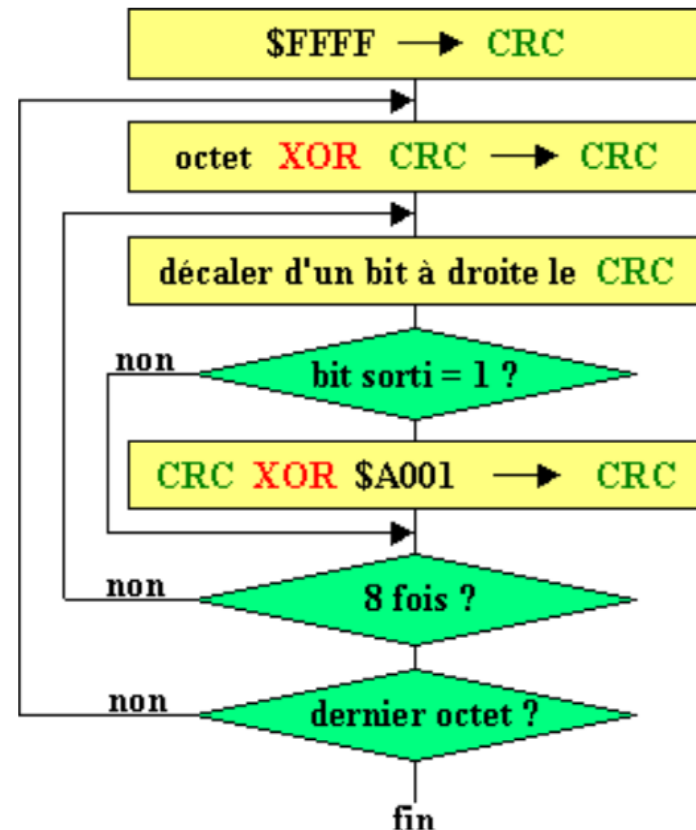
- Checksum
- CRC : Cyclic Redundancy Check
- LRC : Longitudinal Redundancy Check

Exemple du contrôle par le CRC

Le CRC (Cyclical Redundancy Check) est calculé par l'émetteur avant d'être transmis.

Le récepteur calcule aussi le CRC et le compare avec le CRC reçu : des valeurs différentes indiqueront une erreur dans la transmission du message.

Le CRC, codé sur 2 octets (16 bits), est basé sur un OU EXCLUSIF (XOR) et se calcule de la façon suivante :



➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Codage :

Le codage est le calcul (la détermination) du mot-code :

1. on constitue $M(x)$ le polynôme associé à la suite binaire à transmettre ;
2. on multiplie $M(x)$ par x^r , où r est le degré du polynôme générateur $G(x)$;
3. on calcule $R(x)$, le reste de la division du polynôme $M(x) \times x^r$ par $G(x)$;
4. on calcule le mot-code $M(x) \times x^r - R(x)$ et on le transmet.

Attention : concaténation (pas un -)

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Décodage :

Le décodage est la vérification du mot de code reçu :

1. on constitue $M'(x)$ le polynôme associé à la suite binaire reçue ;
2. on calcule $R'(x)$, le reste de la division du polynôme $M'(x)$ par $G(x)$:
 - si $R'(x) = 0$, il n'y a pas d'erreur, la suite binaire reçue est un mot de code valide ; on récupère alors l'information utile ;
 - si $R'(x) \neq 0$, il y a une erreur ; on demande alors la retransmission du message.

➤ Codes cycliques (Cyclic Redundancy Codes, CRC)

Les polynômes générateurs (qui possèdent de bonnes propriétés) souvent utilisés sont :

- $\text{CRC}_{12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
- $\text{CRC}_{16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- $\text{CRC}_{\text{CCITT}} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- $\text{CRC}_{32} = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x + 1$

Contrôle de validité du message

Exemple de calcul du CRC

On désire transmettre le mot **11100111** en utilisant un contrôle CRC avec pour polynôme générateur $G(x) = x^4 + x^2 + x$.

- a) Calculez le **CRC**
- b) Déterminez le mot codé à transmettre.
Veillez à bien détailler votre résolution.
- c) Les messages **111001111110** et **111011111110** sont reçus. Vérifiez si ces messages sont corrects.

Remarque :

Cet exercice a été résolu dans la partie *Communications*

Contrôle du format du message par délimiteurs

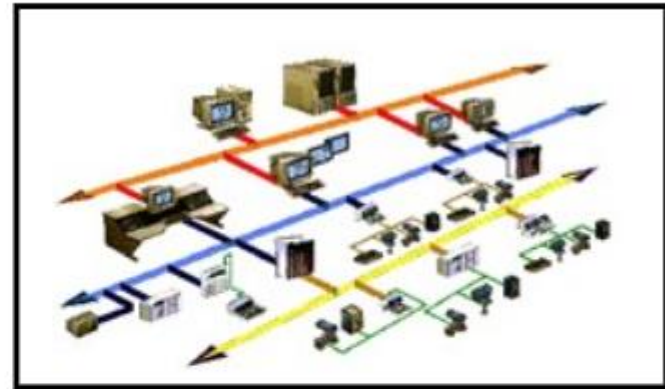
Exemple avec la trame Modbus :



Informations standardisées insérées
dans chaque message pour délimiter
différents champs : début , fin, etc...



*Attends
laisse moi finir !!!*



NACK = Non acquitté

XON-XOFF

Inhibit Time